

Práctica 6. Bases de Datos

Curso 2025/2026

- 1- Con el objetivo de mejorar la integridad de la base de datos, en concreto con el teléfono que se añade, vamos a modificar la tabla votantes incluyendo una restricción para limitar que el atributo del teléfono solo pueda tomar valores cuyo primer dígito sea el 6 o el 7. Para comprobar su validez, debemos añadir un votante a la base de datos. En caso de añadir un teléfono que no sea válido, debemos obtener el siguiente error:

```
Error que empieza en la línea: 7 del comando :
insert into votantes values (12122312, 'Juan Gómez García', 'Doctorado', 'Activo', 'jgg@dominio.com', 1, '17/12/1991', 482148423)
Informe de error -
ORA-02290: restricción de control (I22GURUD.CHECK_TELEFONO) violada

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02290/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02290/
```

- 2- Siguiendo el ejercicio anterior, ahora debemos comprobar que el campo de correo electrónico de dicha tabla sea apto, para ello debe contar con un identificador, seguido del símbolo "@" que a su vez continúe con un dominio cualquiera y un "." seguido de una extensión cualquiera. Para comprobar su validez, debemos añadir un votante a la base de datos. En caso de añadir un correo electrónico que no sea válido, debemos obtener el siguiente error:

```
Table VOTANTES alterado.

Error que empieza en la línea: 8 del comando :
insert into votantes values (87698799, 'Carmen Gómez García', 'Basicos', 'Activo', 'c-g.g@dominio.', 1, '21/2/1998', 698545943)
Informe de error -
ORA-02290: restricción de control (I22GURUD.CHECK_EMAIL_FORMAT02) violada

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02290/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02290/
```

- 3- Implemente un trigger que valide el número de habitantes de las localidades. Si se intenta modificar dicho valor, el número de habitantes deberá estar entre 1 y 4.000.000. En caso de ocurrir lo anterior deberá modificar el valor que se intentó insertar, y en su lugar deberá mantener el valor previo. Hacer dos comprobaciones, actualizando el valor de la localidad cuyo identificador sea 2 a 150.000 habitantes y luego modificarlo para que sea 0. Finalmente, la localidad 2 deberá tener 150.000 habitantes y el trigger haberse disparado en la segunda actualización.

Mostramos el valor original:

IDLOCALIDAD	NUMEROHABITANTES
1	23365
2	

Compilamos el trigger y actualizamos a 150.000 habitantes (orden update):

```
Trigger TRG_VALIDA_HABITANTES compilado
1 fila actualizadas.
```

Ahora la localidad tiene 150.000 habitantes:

IDLOCALIDAD	NUMEROHABITANTES
1	150000
2	

Actualizamos ahora a 0 habitantes (orden update):

Se ha detectado un número superior a 4000000 o inferior a 1

1 fila actualizadas.

Mostramos de nuevo el número de habitantes de la localidad, viendo que no se ha hecho la modificación última:

IDLOCALIDAD	NUMEROHABITANTES
1	150000

- 4- Desarrollar un bloque de PL/SQL que, sin utilizar triggers, compruebe si al insertar una nueva localidad se supera el número máximo de habitantes permitido (valor existente en la tabla de provincias) para la provincia a la que pertenece. En caso de que se exceda dicho límite, deberá lanzarse una excepción que impida la inserción de la nueva localidad.

Ejemplo: la provincia de Madrid tiene 6.507.184 habitantes, sin embargo, la suma de todas las localidades que hay en la provincia de Madrid es de 3.546.813. En este caso podremos añadir hasta un total de 2.960.371, si añadimos más, deberá saltar el siguiente error:

```
declare
```

```
*
```

```
ERROR en la línea 1:
```

```
ORA-20002: La suma de habitantes de las localidades supera a las provincias
```

```
ORA-06512: en línea 18
```

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20002/>

More Details :

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20002/>

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>

- 5- Como mejora sobre el ejercicio anterior, se pide desarrollar un trigger en PL/SQL que actualice automáticamente el número de habitantes de una provincia cada vez que se inserte, modifique o elimine una localidad asociada a dicha provincia. Paso a paso:

Compilamos el trigger:

```
Trigger TRG_ACTUALIZA_HABITANTES compilado
```

Sacamos el número de habitantes por provincia antes de añadir 100.000 habitantes a la provincia con identificador 5:

IDPROVINCIA	NUMEROHABITANTES
1	788219
2	1939775
3	6507184
4	5576037
5	970313
6	2578719

La añadimos con la instrucción insert:

```
1 fila insertadas.
```

Por último, volvemos a mostrar los habitantes de las provincias:

IDPROVINCIA	NUMEROHABITANTES
1	788219
2	1939775
3	6507184
4	5576037
5	1070313
6	2578719

Si nos fijamos, se ha actualizado el número de habitantes tras haber hecho la inserción de la nueva localidad.

Posteriormente lo eliminamos con la instrucción delete:

```
1 fila eliminado
```

Y el resultado debe ser el mismo que en el comienzo del ejercicio.